



HS-11 : 이중 위성군 성능 분석 및 설계/최적화 연구



수행된 연구 내용의 과학적 및 기술적 수준

연구내용의 과학적 및 기술적 수준

연구 수행 내용	기술 수준	
시스템 요구조건 도출 및 아키텍처 트레이드 스터디	TODO	
시스템 ConOps 및 MOE 도출		
시스템 성능 평가 소프트웨어 개발 및 검증		
이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발	YSU	창의성↑↑
		선도성↑↑

HS-11 : 이종 위성군 성능 분석 및 설계/최적화 연구



세부 연구

04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

- 최적 설계 문제 선행 연구

- 참고 문헌

- - Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, “Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage”, 2020 Journal of Spacecraft and Rockets 57:6, 1309-1327
 - BILP Method의 전체적인 개념 및 흐름을 소개
 - _Lee, Hang Woon and Koki Ho. “AAS 20-498 BINARY INTEGER LINEAR PROGRAMMING FORMULATION FOR OPTIMAL SATELLITE CONSTELLATION RECONFIGURATION” (2020)
 - BILP Method를 이용한 위성군 배치의 reconfiguration에 대한 내용을 중점적으로 소개

04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

• 최적 설계 문제 선행 연구

- 두 가지의 설계 방법

Quasi-symmetric Method

- 하나의 궤도에 하나의 위성을 배치
- 전지구적으로 골고루 분포되어 대칭성 보장
- 전통적인 설계 기법으로 비교적 간단하게 설계 가능

BILP(Binary Integer Linear Programming) Method

- 하나의 궤도에 하나의 위성을 배치
- 최소의 위성으로 특정 요구조건 달성을 목표로 함
- 최적화 프로그램을 통해 Quasi-symmetric Method에 비해 적은 수의 위성으로도 요구조건 달성 가능
- 최적화 과정이 포함되어 다소 복잡한 설계 기법

- 참고 문헌에서 제시한 가장 간단한 예시의 요구 조건 및 위성의 배치(n)

Seed Satellite OE	$\varepsilon(\text{min})$	Target ϕ	Target λ	Coverage Req	L	Time Step
[12/1, 0, 102.9°, 0°, 98.3°, 0°]	5°	34.75°N	84.39°W	1	720	120s
Quasi-symmetric Method	n = [0, 33, 65, 98, 131, 164, 196, 229, 262, 295, 327, 360, 393, 425, 458, 491, 524, 556, 589, 622, 655, 687]					
BILP Method	n = [18, 114, 124, 130, 139, 235, 269, 275, 285, 366, 380, 430, 446, 527, 537, 543, 688, 698]					

single-fold continuous coverage over a single target point

- 전체 시간에 대해 하나의 관심지역에 최소 1회의 연속커버리지를 제공

- RGT(Repeat Ground Track) 궤도

- 참고문헌에서는 일정 주기 동안 같은 궤도를 반복하여 공전하는 RGT(Repeat Ground Track) 궤도를 가정함

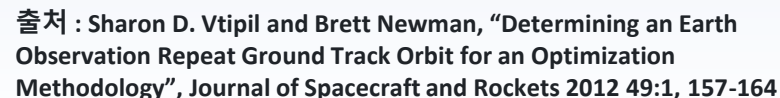
- 궤도장반경 대신 τ 라는 parameter를 사용함

$$\tau = \frac{N_p}{N_D}: N_D \text{ 일(day) 동안 } N_p \text{ 주기 만큼(Period) 회전함}$$

ex) $\tau = \frac{12}{1}$: 하루동안 12 주기만큼 회전함

- RGT 궤도에서 다음 공식이 성립 함

$$N_p * \Omega_k + N_D * M_k = 0 \text{ or } 2\pi$$



04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

• Quasi-symmetric Method의 설계 개념

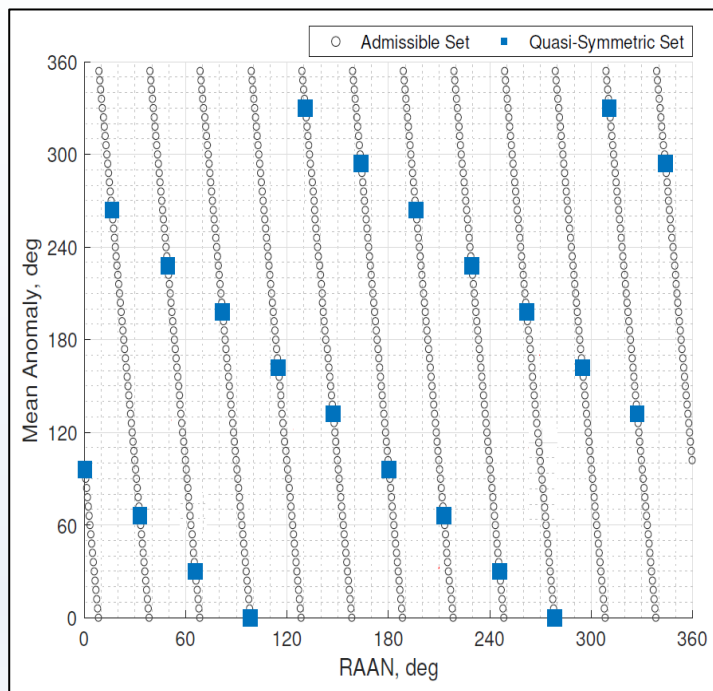
- 참고 문헌에서 제시한 가장 간단한 예시

1. Number of Timestep(L) 설정 (참고문헌에서의 제시 값 : $L = 720$)
2. $n_1 = 0$ 을 시작으로 $n_1 < n_{int}(\eta) - 1$ 에 따라 n_k 를 결정 ($n_{int}(\eta)$: η 과 가장 가까운 정수)
 - $n_k = n_{int}(\frac{L}{N} * (k-1))$ (N : 위성의 수, 참고문헌에서의 제시 값 : 22)
 - $n_k = n_{int}(\frac{720}{22} * (k-1)) = n_{int}(32.73 * 0, 1, 2, 3...) \rightarrow [n = 0, 33, 65, 98, ..., 687]$
3. $(\frac{2\pi}{L} * n_k)$ 값으로 Ω_k 를 배치 $\rightarrow [\Omega_k = 0, 16.5, 32.5, 49, ..., 343.5]$
4. $N_p * (\Omega_k - \Omega_0) + N_D * (M_k - M_0) = 0 \text{ or } 2\pi$ 식을 사용하여 M_k 를 배치
 - 참고문헌에서의 제시 값 : $N_p = 12, N_D = 1, M_0 = 98.3^\circ$ (from node)
 - $12 * (\Omega_k - 0) + (M_k - 98.3) = 0 \text{ or } 360$
 - $M_k = 98.3 - 12 * \Omega_k \rightarrow [M_k = 98.3, 261.9, 65.6, 229.2..., 294.7]$
5. 배치된 $(\Omega, M)_k$ 에 따라 Matlab Aerospace toolbox 및 FreeFlyer를 이용하여 궤도 전파
6. Matlab을 이용한 데이터 분석으로 coverage requirement ≥ 1 을 만족하는 최소 위성 수 결정

04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

- Quasi-symmetric Method의 연구 결과 ➤ 위성 수 22대, 궤도 평면 22개 (한 평면 당 1대 씩 배치)

- 위성의 배치 및 궤도요소의 (참고문헌) 결과 검증 완료



- 위성 수 22대, 궤도 평면 22개 (한 평면 당 1대 씩 배치)

a	e	i	ω
8059km	0	102.9°	98.3

위성 번호	n	Ω_k	M_k	위성 번호	n	Ω_k	M_k
1	0	0	98.3	12	360	180	98.3
2	33	16.5	261.9	13	393	196.5	261.9
3	65	32.5	65.6	14	425	212.5	65.6
4	98	49	229.2	15	458	229	229.2
5	131	65.5	32.8	16	491	245.5	32.8
6	164	82	196.5	17	524	262	196.5
7	196	98	0.1	18	556	278	0.1
8	229	114.5	163.8	19	589	294.5	163.8
9	262	131	327.4	20	622	311	327.4
10	295	147.5	131	21	655	327.5	131
11	327	163.5	294.7	22	687	343.5	294.7

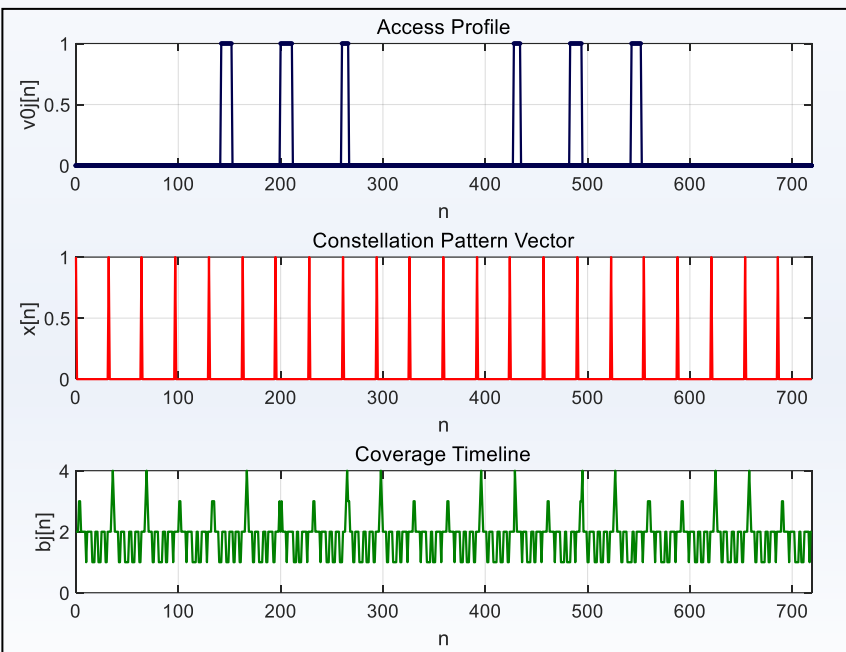
출처 : Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, "Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage", 2020 Journal of Spacecraft and Rockets 57:6, 1309-1327

04 | 이중 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

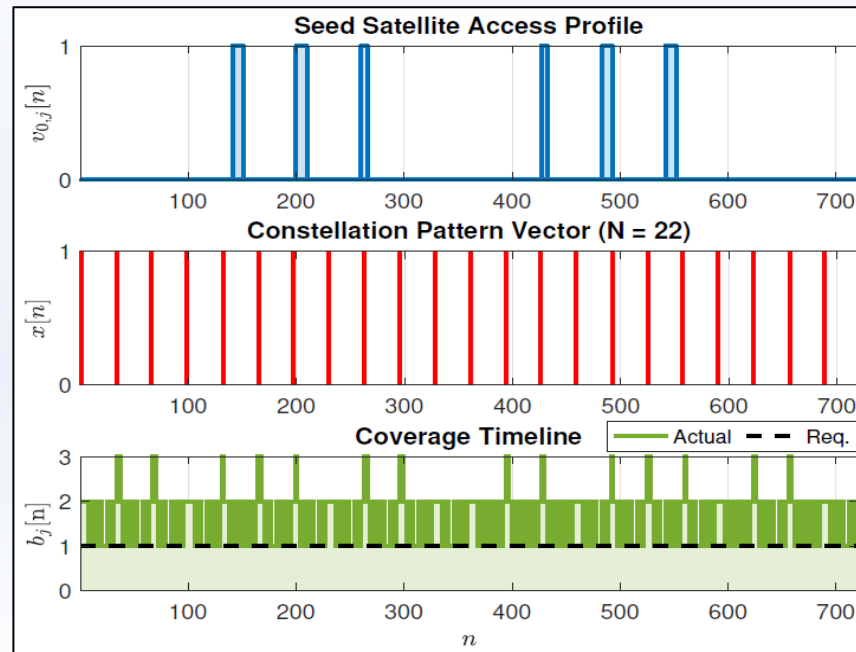
• Quasi-symmetric Method의 연구 결과(참고문헌의 예시 검증)

- 참고문헌에서 제시한 해(n의 배치)를 대입한 수학적 계산 결과 비교 (검증완료)

Seed Satellite OE	$\varepsilon(\text{min})$	Target ϕ	Target λ	Coverage Req	L	Time Step
[12/1, 0, 102.9°, 0°, 98.3°, 0°]	5°	34.75°N	84.39°W	1	720	120s
Quasi-symmetric	n = [0, 33, 65, 98, 131, 164, 196, 229, 262, 295, 327, 360, 393, 425, 458, 491, 524, 556, 589, 622, 655, 687]					



Matlab 수학적 계산 결과 : Coverage 100%



참고문헌에서의 결과

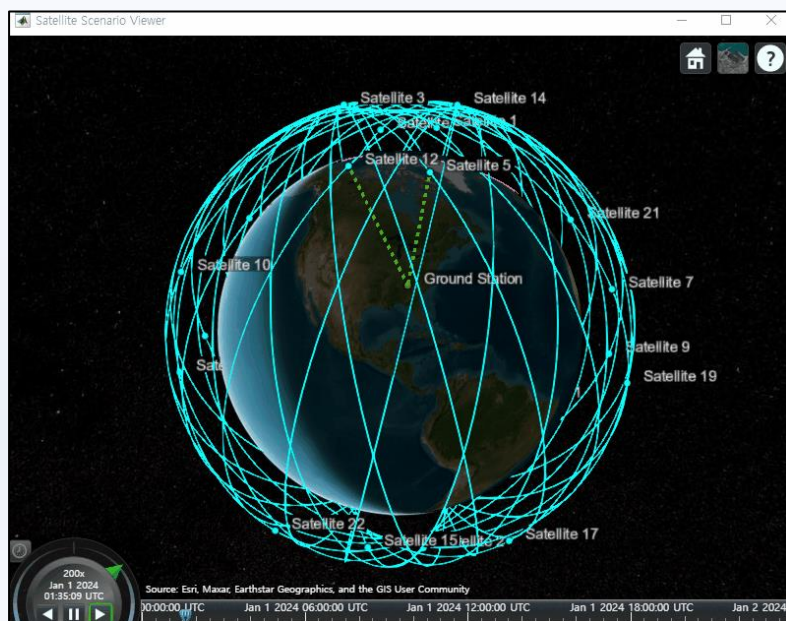
출처 : Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, "Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage",

04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

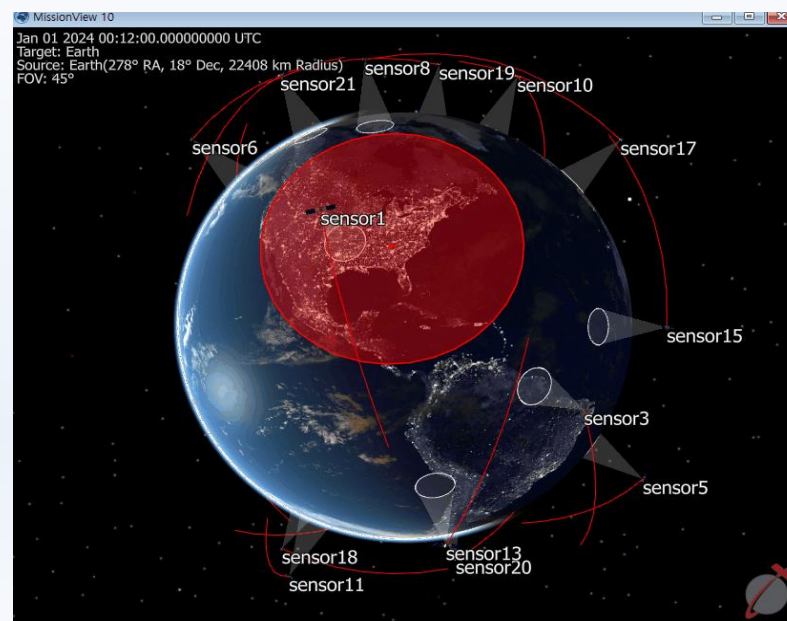
• Quasi-symmetric Method의 연구 결과

- 두 가지 소프트웨어 시뮬레이션 실행 화면 (검증완료)

- Epoch Time : 2024-01-01 00:00:00 to 2024-01-02 00:00:00
- 위성 수 22대, 궤도 평면 22개 (한 평면 당 1대 씩 배치)



Matlab



Free Flyer

04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

• Quasi-symmetric Method의 연구 결과

- Walker-Delta Constellation과의 비교

Quasi-symmetric Method

- 하나의 궤도에 하나의 위성을 배치
- 전지구적으로 골고루 분포되어 대칭성 보장
- 전체 관측시간에 대하여 동일한 간격으로 Ω 를 배치

$$: \Omega_k = \frac{2\pi}{L} * k$$

- RGT 궤도의 특성 및 Ω_k 값에 따라 M 을 계산

$$: M_k = M_0 - N_p * \Omega_k$$

Walker-Delta Constellation

- 첫 번째 평면 중심으로 T/P/F에 따라 $(\Omega, M)_k$ 를 균등하게 배치
- *Quasi-symmetric*과 같이 동일한 간격으로 Ω 를 배치

$$: \Omega_k = \Omega_0 + \frac{2\pi}{p} * k$$

- f 인수에 따라 인접 평면끼리 교차하여 M 을 계산

$$: M_k = M_0 + \frac{2\pi}{p} * f * k$$

- Quasi-symmetric formula

$$\text{➤ } M_k = M_0 - N_p * \frac{2\pi}{L} * k$$

- Walker-Delta Constellation

$$\text{➤ } M_k = M_0 + \frac{2\pi}{p} * f * k$$



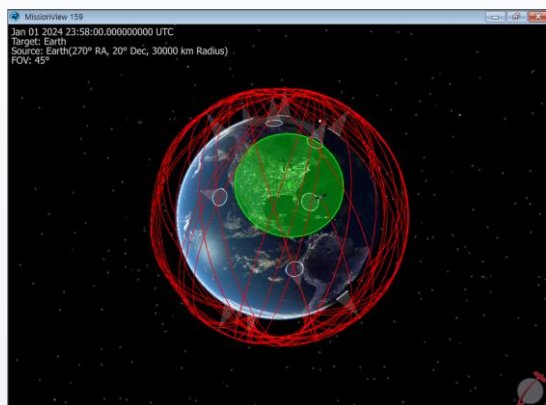
$$\frac{f + N_p (= 12)}{p} = \textit{integer} \quad \text{일 경우에}$$

두 가지 설계기법의 궤도가 완전히 일치함

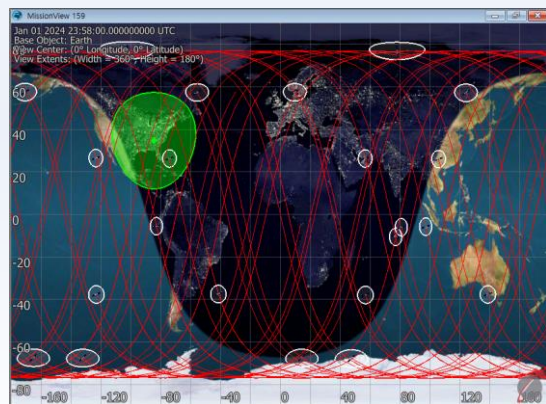
04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

- Quasi-symmetric Method의 연구 결과
 - Walker-Delta Constellation과의 비교

Quasi-symmetric Method

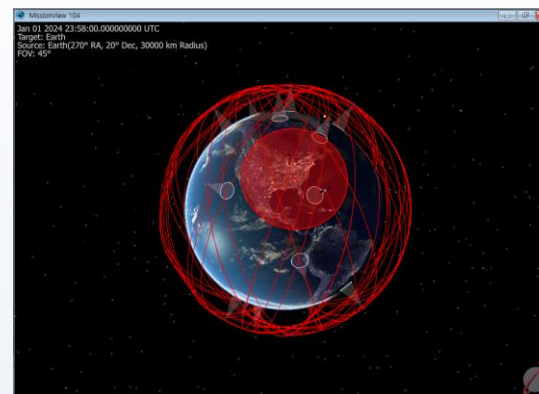


FreeFlyer 3D View

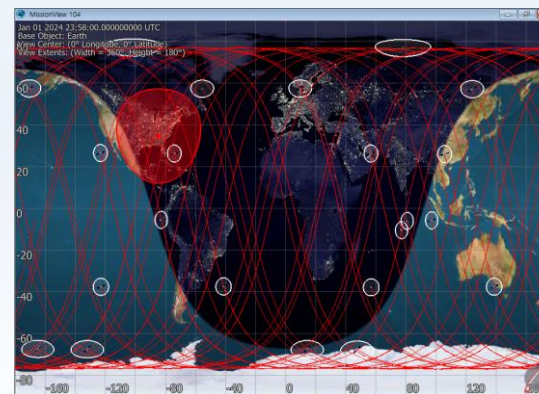


FreeFlyer 2D View

Walker-Delta Constellation



FreeFlyer 3D View



FreeFlyer 2D View

➤ Walker-Delta Constellation에 비해 Quasi-symmetric Method가 갖는 이점이 크게 없음 → BILP Method의 필요성

04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

• BILP Method의 설계 개념

- 참고문헌에서 제시한 가장 간단한 예시

1. Freeflyer에서 기준 위성(Seed Satellite)의 궤도 전파를 통해 Access Profile을 획득
2. 각 시행마다 이전 시행의 Access Profile과의 중복이 최소가 되는 모든 가능한 n 을 출력
 - $\text{Minimum}(\text{sum_all_coverage} - \text{unique_all_coverage})$
3. 위성의 수를 점차 늘려가며 이전 시행의 결과에 따라 반복 시행
4. 최소 커버리지 요구 횟수 등 요구 조건을 달성할 때 까지 반복 시행
5. 전체 관측 시간 동안의 Coverage Timeline 및 위성의 배치(n)를 출력

04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

• BILP Method의 설계 개념

- 시뮬레이션 결과에 영향을 주는 요소

— : 참고문헌에서 주어진 정보
 — : 주어지지 않은 정보(직접 계산)

◆ Classical Elemental Orbit of Seed Satellite

➤ $a = 8059km$, $altitude = 1681km$, $r = 6378km$, $ae_0 = 12.0426km$

➤ $e = 0^\circ$, $i = 102.9^\circ$, $\Omega = 0^\circ$, $\omega = 98.3^\circ$, $\nu = 0^\circ$

◆ Ground Station

➤ $Latitude = 34.75^\circ$

➤ $Longitude = -84.39^\circ$

➤ $Minimum Elevation = 5^\circ$

◆ Time

➤ $Epoch Time = [23.12.31\ 18:37:13]$ to $[24.01.01\ 18:37:13]$

➤ $L = 720$

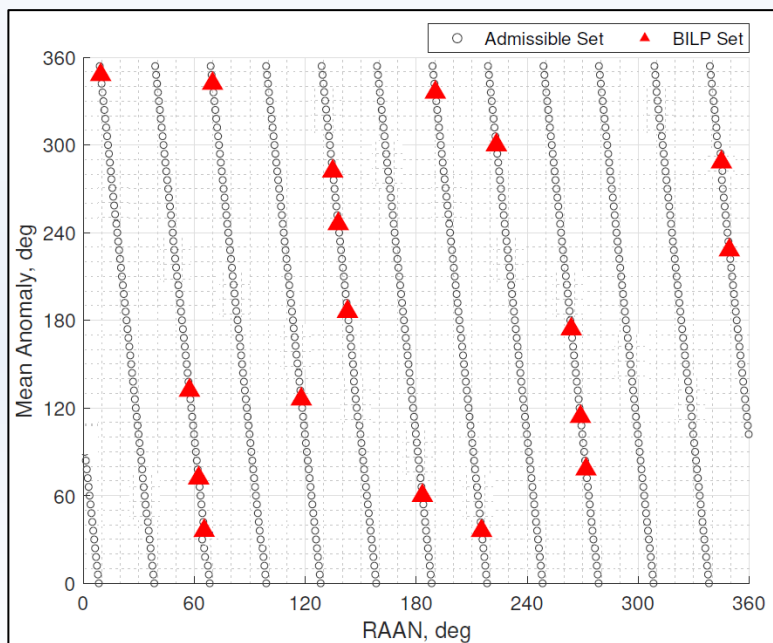
➤ $Step\ size = 120\ s$

04 | 이중 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

• BILP Method의 연구 결과(참고문헌의 예시 검증)

- 위성의 배치 및 궤도요소의 결과 (참고문헌) ➤ 위성 수 18대, 궤도 평면 18개 (한 평면 당 1대 씩 배치)

Seed Satellite OE	$\varepsilon(\text{min})$	Target ϕ	Target λ	Coverage Req	L	Time Step	Epoch
[12/1, 0, 102.9°, 0°, 98.3°, 0°]	5°	34.75°N	84.39°W	1	720	120s	23.12.31 18:47:13
BILP Method	n = [18, 114, 124, 130, 139, 235, 269, 275, 285, 366, 380, 430, 446, 527, 537, 543, 688, 698]						



➤ 위성 수 18대, 궤도 평면 18개 (한 평면 당 1대 씩 배치)

a		e		i		ω	
8059km		0		102.9°		98.3	
위성 번호	n	Ω_k	M_k	위성 번호	n	Ω_k	M_k
1	18	9	350.3	10	366	183	62.3
2	114	57	134.3	11	380	190	338.3
3	124	62	74.3	12	430	215	38.3
4	130	65	38.3	13	446	223	302.3
5	139	69.5	344.3	14	527	263.5	176.3
6	235	117.5	128.3	15	537	268.5	116.3
7	269	134.5	284.3	16	543	271.5	80.3
8	275	137.5	248.3	17	688	344	290.3
9	285	142.5	188.3	18	698	349	230.3

출처 : Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, "Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage",

04 | 이중 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

• BILP Method의 연구 결과(참고문헌의 예시 검증)

- 참고문헌에서 제시한 해(n의 배치)를 대입한 수학적 계산 결과 비교

Seed Satellite OE	$\varepsilon(\text{min})$	Target ϕ	Target λ	Coverage Req	L	Time Step	Epoch
[12/1, 0, 102.9°, 0°, 98.3°, 0°]	5°	34.75°N	84.39°W	1	720	120s	23.12.31 18:47:13
BILP Method	n = [18, 114, 124, 130, 139, 235, 269, 275, 285, 366, 380, 430, 446, 527, 537, 543, 688, 698]						

위성 번호	n	Ω_k	M_k	a	e	i	ω
1	18	9	350.3	8059km	0	102.9°	98.3
2	114	57	134.3				
3	124	62	74.3				
4	130	65	38.3				
5	139	69.5	344.3				
6	235	117.5	128.3				
7	269	134.5	284.3				
8	275	137.5	248.3				
9	285	142.5	188.3				

위성 번호	n	Ω_k	M_k	a	e	i	ω
10	366	183	62.3	8059km	0	102.9°	98.3
11	380	190	338.3				
12	430	215	38.3				
13	446	223	302.3				
14	527	263.5	176.3				
15	537	268.5	116.3				
16	543	271.5	80.3				
17	688	344	290.3				
18	698	349	230.3				

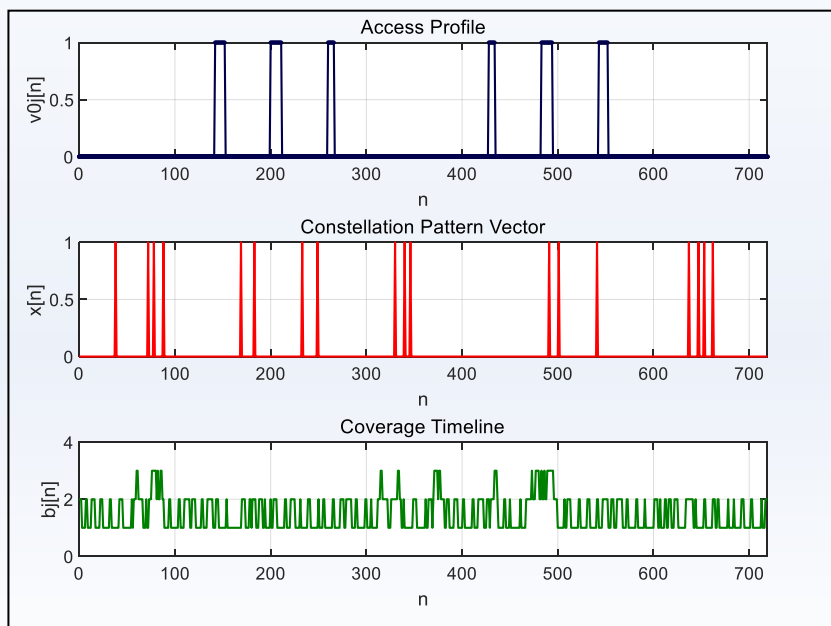
출처 : Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, "Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage",

04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

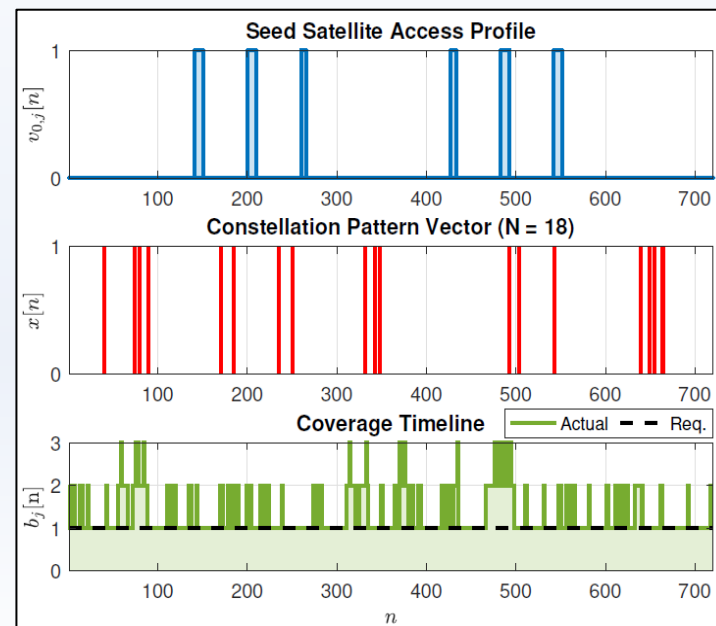
• BILP Method의 연구 결과(참고문헌의 예시 검증)

- 참고문헌에서 제시한 해(n의 배치)를 대입한 수학적 계산 결과 비교

Seed Satellite OE	$\varepsilon(\text{min})$	Target ϕ	Target λ	Coverage Req	L	Time Step	Epoch
[12/1, 0, 102.9°, 0°, 98.3°, 0°]	5°	34.75°N	84.39°W	1	720	120s	23.12.31 18:47:13
BILP Method	n = [18, 114, 124, 130, 139, 235, 269, 275, 285, 366, 380, 430, 446, 527, 537, 543, 688, 698]						



Matlab 수학적 계산 결과 : Coverage 100%



참고문헌에서의 결과

출처 : Hang Woon Lee, Seiichi Shimizu, Shoji Yoshikawa, and Koki Ho, "Satellite Constellation Pattern Optimization for Complex Regional Coverage",

HSRC 1단계 중간평가 자체평가 2024.09.18
2020 Journal of Spacecraft and Rockets 57:6, 1309-1327

04 | 이중 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

• BILP Method의 연구 결과

- 참고문헌의 해 이외에 직접 구한 **또 다른 해**(n 의 배치)를 대입한 수학적 계산 결과

Seed Satellite OE	$\varepsilon(\text{min})$	Target ϕ	Target λ	Coverage Req	L	Time Step	Epoch
[12/1, 0, 102.9°, 0°, 98.3°, 0°]	5°	34.75°N	84.39°W	1	720	120s	23.12.31 18:47:13
BILP Method	$n = [93, 131, 141, 174, 242, 268, 280, 299, 347, 388, 424, 453, 498, 544, 595, 688, 700, 719]$						

위성 번호	n	Ω_k	M_k	a	e	i	ω
1	18	9	350.3	8059km	0	102.9°	98.3
2	114	57	134.3				
3	124	62	74.3				
4	130	65	38.3				
5	139	69.5	344.3				
6	235	117.5	128.3				
7	269	134.5	284.3				
8	275	137.5	248.3				
9	285	142.5	188.3				

위성 번호	n	Ω_k	M_k	a	e	i	ω
10	366	183	62.3	8059km	0	102.9°	98.3
11	380	190	338.3				
12	430	215	38.3				
13	446	223	302.3				
14	527	263.5	176.3				
15	537	268.5	116.3				
16	543	271.5	80.3				
17	688	344	290.3				
18	698	349	230.3				

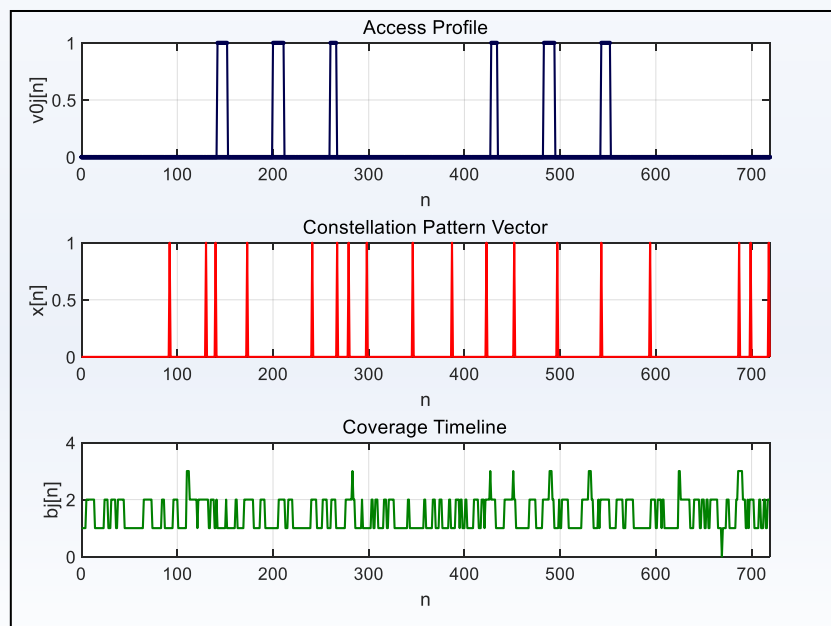
04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

• BILP Method의 연구 결과

- 참고문헌의 해 이외에 직접 구한 **또 다른 해**(n 의 배치)를 대입한 수학적 계산 결과

Seed Satellite OE	$\varepsilon(\text{min})$	Target ϕ	Target λ	Coverage Req	L	Time Step	Epoch
[12/1, 0, 102.9°, 0°, 98.3°, 0°]	5°	34.75°N	84.39°W	1	720	120s	23.12.31 18:47:13
BILP Method	$n = [93, 131, 141, 174, 242, 268, 280, 299, 347, 388, 424, 453, 498, 544, 595, 688, 700, 719]$						

Coverage 99.86%



Matlab 수학적 계산 결과 : Coverage 99.86%

04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

• -

YSU

04 | 이종 위성군 시스템 최적 설계 문제 정식화 및 툴 개발

• -

YSU

HS-11 : 이중 위성군 성능 분석 및 설계/최적화 연구



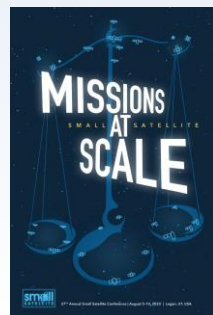
연구성과 기술이전 및 대외 발표 실적

연구성과 기술이전

TODO

기술이전 (0건 수행)	대외발표 (6건 완료)
✓ 기술이전 실적 없음	✓ 이종 위성군 운용 개념 워크샵 (2023. 12. 14. KAIST 기계공학동) ✓ 2023 Small Satellite Conference 발표 (Aug, 2023, Logan, USA) ✓ TODO : 최의현 학회 논문 ✓ 2023 항공우주학회 추계 학술대회 발표 ✓ 2023 항공우주학회 우주학술대회 발표 ✓ 2024 항공우주학회 추계 학술대회 발표

YSU – 실적 추가



연구 실적

학술대회(5건/5건)	논문명	저자	비고
2023 한국항공우주학회 우주학술대회	이종 위성군 성능 분석 및 설계/최적화 연구 과제 소개	이동욱, 고재열, 권범진, 안재명	2023. 06
2023 Small Satellite Conference	Early Wildfire Detection With CubeSat Images Using Single Image Super-Resolution	Jimin Choi, Jaemyung Ahn	2023. 08
2023 AAS/AIAA Astrodynamics Specialist Conference	Optimal Short-term Scheduling For Space Telescope Operation In Low-Earth Orbit	Euihyeon Choi, Jaemyung Ahn	2023. 08
2023 한국항공우주학회 추계학술대회	효율적인 이종 위성군 운용 개념 설계를 위한 운용 효율성 지표 제안	권범진, 고재열, 이동욱, 안재명	2023. 11
2024 한국항공우주학회 춘계학술대회	이종 위성군 운용 개념 시뮬레이션을 통한 운용 효율성 분석	고재열, 권범진, 안재명	2024. 04

YSU - 실적추가

학술지(x건/y건)	논문명	저자	비고

HS-11 : 이종 위성군 성능 분석 및 설계/최적화 연구



연구비 집행의 합리성

연구비 집행의 합리성

(단위 : 원, xx년 xx월 xx일 기준)

